Analisi I modulo — Compito di pre-esonero
27 Ottobre 2026 — Compito n. 00058

Istruzioni: le prime due caselle (**V** / **F**) permettono di selezionare la risposta vero/falso. La casella "**C**" serve a correggere eventuali errori invertendo la risposta data.
Per selezionare una casella, annerirla completamente: ■ (non □ o ☑).

Nome: **DSA:** ☐

Cognome:

Matricola:

DSA: svolgere 1A, 1C, 1D, 2B, 2C, 3B, 3C, 3D, 4A, 4D, 5A, 5C, 5D, 6B, 6C, 7a, 7c, 7d.

	1A	1B	1C	1D	2A	2B	2C	2D	3A	3B	3C	3D	4A	4B	4C	4D	5A	5B	5C	5D	6A	6B	6C	6D
V	□	■	■	□	□	■	■	■	□	□	□	■	■	■	■	□	■	□	■	□	□	■	■	□
F	■	□	□	■	■	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	■	□	■	□	■	■	□	□	■
C	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Punti	1	1	!!	1	1	1	1	1	1	1	1	!!	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : (x-2)\,(x-8) \le 0\}\,.$$

1A) D L'insieme E non è un intervallo.
1B) L'insieme E è limitato.
!! **1C)** D Non esiste il massimo di

$$F = E \cap (0,5)\,.$$

1D) D L'insieme

$$G = \{\log(x)\,,\ x \in E\}\,,$$

non è limitato.

2) Sia E **l'insieme di definizione** di

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-4}\,.$$

2A) L'insieme E è un intervallo.
2B) D L'insieme E è limitato inferiormente.
2C) D Esiste il massimo di

$$F = E \cap [0,5]\,.$$

2D) L'insieme

$$G = \{x^2\,,\ x \in E\}\,,$$

è un intervallo.

Docente
☐ Aiello [A, L]
☐ Orsina [M, Z]

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false. $D(f)$ indica **l'insieme di definizione** della funzione $f(x)$.

3A)

$$D\Big(\frac{1}{x-7}\Big) = \{x \neq -7\}\,.$$

3B) D

$$D(\sqrt{x^2-14x+45}) = [5,9]\,.$$

3C) D

$$D\Big(\sqrt{\frac{x-4}{x+4}}\Big) = (-\infty,-4] \cup (4,+\infty)\,.$$

!! **3D)** D

$$D(\sqrt{x-3\cdot\sqrt[5]{x-9}}) = [3,+\infty)\,.$$

4) Siano A in $\mathbb{R}$ e

$$a_n = \frac{8^n + A}{8^n + 5}\,.$$

4A) D Se $A = 22$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,.$$

4B) Se $A = 51$ si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1\,.$$

4C) Se $A = -5$, a_n è crescente.
4D) D Se $A = 10$, a_n è crescente.

Gira pagina! ⟶

5) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

5A) [D]

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3\,5^n+7}{n!+7^n} = 0\,.$$

5B)

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^4} = \mathrm{e}^7\,.$$

5C) [D]

$$\lim_{n\to+\infty} 6\,n^2\left(1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\right) = 48\,.$$

5D) [D]

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\frac{3}{n}}-8}{\frac{4}{n}} = \frac{3}{4}\,.$$

6) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

6A) Se

$$E = \left\{\frac{6}{8^n}\,, n\in\mathbb{N}\right\},$$

allora $\sup(E) > 6$.

6B) [D] È illimitato l'insieme

$$F = \left\{\frac{8\,n^3+16\,n+6}{n^3+5}\,,\ n\in\mathbb{N}\right\},$$

6C) [D] È illimitato superiormente l'insieme

$$G = \left\{\left(1+\frac{5}{n^7}\right)^{8^n}\,,\ n\geq 1\right\}.$$

6D) È illimitato inferiormente, ma non superiormente, l'insieme

$$H = \{(-1)^n\,n\,,\ n\in\mathbb{N}\}\,.$$

☐ La risposta alla domanda **1C** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

☐ La risposta alla domanda **3D** è [V] [F] perché (scrivere **solo** nel riquadro)

Esercizio 7			
a	b	c	d

Cognome **Nome** **Matricola** **Compito n. 00058**

7) Siano

$$f(x) = \frac{x-3}{x+3}\,, \qquad E = \{x \in \mathbb{R} :\ f(x) \text{ è definita e } f(x) \le 0\}\,.$$

(a - 2 pt) D Si dimostri che E ha massimo ma non ha minimo.

(b - 2 pt) Si dimostri che la successione $a_n = (5\,n + 15)\,f(n)$ è crescente.

(c - 2 pt) D Si calcoli

$$\lim_{n \to +\infty} f(5\,n)\,.$$

(d - 2 pt) D Si dimostri **per induzione** che

$$\sum_{k=0}^{n} 6^k = \frac{6^{n+1} - 1}{5}\,, \qquad \forall n \ge 0\,. \tag{1}$$

Soluzioni del compito 00058

1) Sia

$$E = \{x \in \mathbb{R} : (x-2)(x-8) \leq 0\}\,.$$

Risolvendo la disequazione che definisce E si ha

$$E = \{x \in \mathbb{R} : 2 \leq x \leq 8\} = [2,8]\,. \tag{1}$$

1A) L'insieme E non è un intervallo.

Falso: Per la (1), l'insieme E è un intervallo limitato.

1B) L'insieme E è limitato.

Vero: Per la (1), l'insieme E è un intervallo limitato.

1C) Non esiste il massimo di

$$F = E \cap (0,5)\,.$$

Vero: Per la (1) si ha

$$F = [2,8] \cap (0,5) = [2,5)\,,$$

il cui estremo superiore è $S = 5$. Dato che S non appartiene ad F, non esiste il massimo di F.

1D) L'insieme

$$G = \{\log(x)\,,\ x \in E\}\,,$$

non è limitato.

Falso: Per la (1), se x appartiene ad E, si ha

$$2 \leq x \leq 8\,,$$

e quindi, dato che $x \mapsto \log(x)$ è crescente,

$$\log(2) \leq \log(x) \leq \log(8)\,.$$

Ne segue quindi che

$$G \subseteq [\log(2), \log(8)]\,,$$

e quindi che G è limitato.

---

2) Sia E **l'insieme di definizione** di

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+5}}{x-4}\,.$$

Affinché la funzione $f(x)$ sia ben definita deve essere $x \neq 4$ (per non far annullare il denominatore) e $x + 5 \geq 0$ (per far sì che la radice sia ben definita). Pertanto

$$E = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -5\,,\ x \neq 4\} = [-5, 4) \cup (4, +\infty)\,. \tag{1}$$

2A) L'insieme E è un intervallo.

Falso: Per la (1), l'insieme E non è un intervallo, essendo l'unione di due intervalli disgiunti.

2B) L'insieme E è limitato inferiormente.

Vero: Per la (1), E è un insieme limitato inferiormente.

2C) Esiste il massimo di

$$F = E \cap [0, 5]\,.$$

Vero: Per la (1) si ha

$$F = ([-5, 4) \cup (4, +\infty)) \cap [0, 5] = [0, 4) \cup (4, 5]\,,$$

che ha come estremo superiore $S = 5$; dato che S appartiene ad F, esiste il massimo di F (ed è $S = 5$).

2D) L'insieme

$$G = \{x^2\,,\ x \in E\}\,,$$

è un intervallo.

Vero: Vogliamo far vedere che $G = [0, +\infty)$, cosicché G è un intervallo.
Sia $t \geq 0$ un numero reale diverso da 16, e sia $x = \sqrt{t} \geq 0$ la sua radice quadrata. Dato che $x \neq 4$, si ha per la (1) che x appartiene ad E, e quindi $x^2 = t$ appartiene a G.
Sia poi $t = 16$, e sia $x = -4$; per la (1), x appartiene ad E, e quindi $x^2 = t$ appartiene a G.
Abbiamo quindi dimostrato che ogni numero reale $t \geq 0$ appartiene a G, e quindi che

$$[0, +\infty) \subseteq G\,.$$

D'altra parte, dato che in G ci sono solo numeri non negativi (sono quadrati...), si ha $G \subseteq [0, +\infty)$, e quindi

$$G = [0, +\infty)\,,$$

come volevasi dimostrare.

---

3) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false. $D(f)$ indica **l'insieme di definizione** della funzione $f(x)$.

3A)

$$D\Big(\frac{1}{x-7}\Big) = \{x \neq -7\}\,.$$

Falso: La funzione è definita per ogni x che non annulla il denominatore della frazione, e quindi per $x - 7 \neq 0$, ovvero per $x \neq 7$.

3B)

$$D(\sqrt{x^2 - 14x + 45}) = [5, 9]\,.$$

Falso: La funzione è definita per ogni x che rende non negativo l'argomento della radice. Dato che

$$x^2 - 14x + 45 \geq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \leq 5 \text{ oppure } x \geq 9\,,$$

l'insieme di definizione della funzione è $(-\infty, 5] \cup [9, +\infty) \neq [5, 9]$.

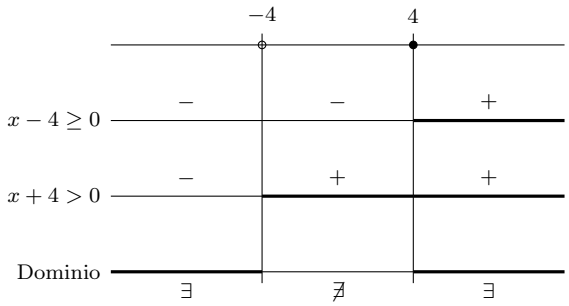
3C)

$$D\Big(\sqrt{\frac{x-4}{x+4}}\Big) = (-\infty, -4] \cup (4, +\infty)\,.$$

Falso: La funzione è definita per ogni x tale che l'argomento della radice è definito e non negativo. Affinché l'argomento della radice sia definito, deve essere $x \neq -4$. Risolvendo la disequazione

$$\frac{x-4}{x+4} \geq 0\,,$$

si ha il seguente schema:



Dallo schema si deduce che l'insieme di definizione è $(-\infty, -4) \cup [4, +\infty) \neq (-\infty, -4] \cup (4, +\infty)$.

3D)

$$D(\sqrt{x-3} \cdot \sqrt[5]{x-9}) = [3, +\infty)\,.$$

Vero: Dato che la seconda radice è di ordine dispari (ed è dunque definita per ogni valore di x), l'insieme di definizione della funzione è l'insieme dei valori di x per i quali l'argomento della radice quadrata è non negativo, ovvero $[3, +\infty)$.

---

4) Siano A in $\mathbb{R}$ e

$$a_n = \frac{8^n + A}{8^n + 5}\,.$$

Scriviamo a_n come segue:

$$a_n = \frac{8^n + A}{8^n + 5} = \frac{8^n + 5 + (A-5)}{8^n + 5} = 1 + \frac{A-5}{8^n + 5}$$

Al crescere di n, la successione $\frac{1}{8^n+5}$ decresce, e quindi la successione:

$$b_n = \frac{A-5}{8^n + 5} \quad \begin{cases} \text{decresce} & \text{se } A > 5, \\ \text{è costante} & \text{se } A = 5, \\ \text{cresce} & \text{se } A < 5. \end{cases}$$

Si ha quindi che

(1) a_n è crescente se e solo se $A < 5$.

4A) Se $A = 22$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,.$$

Vero: Se $A = 22$ la successione è

$$a_n = \frac{8^n + 22}{8^n + 5}\,.$$

Isolando i termini che divergono, si ha

$$a_n = \frac{8^n + 22}{8^n + 5} \approx \frac{8^n}{8^n} = 1\,,$$

e quindi

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,.$$

In realtà, a_n tende a 1 qualsiasi sia il valore di A.

4B) Se $A = 51$ si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1\,.$$

Vero: Se $A = 51$, la successione diventa

$$a_n = \frac{8^n + 51}{8^n + 5}\,,$$

ed è tale che (si veda l'esercizio **A**)

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1\,,$$

il che implica che

$$\lim_{n\to+\infty} a_{n+1} = 1\,.$$

Pertanto, per i teoremi sui limiti,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{1} = 1\,.$$

4C) Se $A = -5$, a_n è crescente.

Vero: Dato che $A = -5 < 5$, per la (1) la successione a_n è crescente.

4D) Se $A = 10$, a_n è crescente.

Falso: Dato che $A = 10 > 5$, per la (1) la successione a_n è decrescente.

---

5) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

5A)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3\,5^n+7}{n!+7^n} = 0\,.$$

Vero: Al numeratore il termine dominante è $n^3\,5^n$, mentre al denominatore (ricordando che $n!$ $\gtrdot$ 7^n) è $n!$. Pertanto,

$$\frac{n^3\,5^n+7}{n!+7^n} \approx \frac{n^3\,5^n}{n!}\,.$$

Ricordando che $n!$ $\gtrdot$ $n^3\,5^n$ si ha quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^3\,5^n+7}{n!+7^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^3\,5^n}{n!} = 0\,.$$

5B)

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^4} = \mathrm{e}^7\,.$$

Falso: Scriviamo

$$\left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^4} = \left[\left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^5}\right]^{\frac{n^4}{n^5}} = \left[\left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^5}\right]^{\frac{1}{n}}\,.$$

Ricordando che per ogni A in $\mathbb{R}$, e per ogni successione a_n divergente a più infinito si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{A}{a_n}\right)^{a_n} = \mathrm{e}^A\,,$$

si ha allora

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^4} = \lim_{n\to+\infty} \left[\left(1+\frac{7}{n^5}\right)^{n^5}\right]^{\frac{1}{n}} = [\mathrm{e}^7]^0 = 1 \neq \mathrm{e}^7\,.$$

5C)

$$\lim_{n\to+\infty} 6\,n^2\left(1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\right) = 48\,.$$

Vero: Ricordando che se a_n è una successione infinitesima si ha

$$1-\cos(a_n) \approx \frac{a_n^2}{2}\,,$$

si ha

$$6\,n^2\left(1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\right) \approx 6\,n^2\,\frac{16}{2\,n^2} = 48\,,$$

e quindi

$$\lim_{n\to+\infty} 6\,n^2\left(1-\cos\left(\frac{4}{n}\right)\right) = 48\,.$$

5D)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\frac{3}{n}}-8}{\frac{4}{n}} = \frac{3}{4}\,.$$

Falso: Quando n tende ad infinito si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \mathrm{e}^{\frac{3}{n}} - 8 = \mathrm{e}^0 - 8 = 1-8 = -7\,.$$

D'altra parte,

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{4}{n} = 0\,,$$

e la successione ha valori tutti positivi (ovvero: tende a zero "da destra"). Per uno dei risultati sui limiti si ha quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\mathrm{e}^{\frac{3}{n}} - 8}{\frac{4}{n}} = \frac{\text{negativo}}{0 \text{ da destra}} = -\infty \neq \frac{3}{4}\,.$$

---

6) Dire se le seguenti affermazioni sono vere o false.

Ricordiamo che se a_n è una successione convergente ad un numero reale L, allora l'insieme dei suoi valori $a(\mathbb{N}) = \{a_n\,,\ n \in \mathbb{N}\}$ è limitato. Se, invece, a_n è una successione divergente (a più infinito o a meno infinito), allora $a(\mathbb{N})$ è illimitato (superiormente o inferiormente, a seconda del valore del limite).

6A) Se

$$E = \left\{ \frac{6}{8^n}\,, n \in \mathbb{N} \right\},$$

allora $\sup(E) > 6$.

Falso: Dato che $8^n \geq 1$ per ogni n in $\mathbb{N}$, si ha

$$0 < \frac{6}{8^n} \leq 6\,.$$

Si ha quindi che ogni elemento di E è minore o uguale a 6, e quindi $M = 6$ è un maggiorante di E. Dato che $\sup(E)$ è il minimo dei maggioranti, si ha $\sup(E) \leq M = 6$.

È facile dimostrare che a) $\sup(E) = 6$ e che b) l'estremo superiore è un massimo.

6B) È illimitato l'insieme

$$F = \left\{ \frac{8\,n^3 + 16\,n + 6}{n^3 + 5}\,,\ n \in \mathbb{N} \right\},$$

Falso: Sia

$$a_n = \frac{8\,n^3 + 16\,n + 6}{n^3 + 5}\,.$$

Dato che a_n è definita come rapporto di polinomi di terzo grado, con coefficienti dei termini di grado massimo uguali a 8 e ad 1 rispettivamente, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{8\,n^3 + 16\,n + 6}{n^3 + 5} = \frac{8}{1} = 8\,.$$

Dato che il limite è finito, l'insieme F è limitato essendo l'insieme dei valori di una successione convergente.

6C) È illimitato superiormente l'insieme

$$G = \left\{ \left(1 + \frac{5}{n^7}\right)^{8^n}\,,\ n \geq 1 \right\}.$$

Vero: Sia

$$b_n = \left(1 + \frac{5}{n^7}\right)^{8^n}\,.$$

Riscriviamo b_n come

$$b_n = \left[\left(1 + \frac{5}{n^7}\right)^{n^7} \right]^{\frac{8^n}{n^7}}\,.$$

Ricordando che se A è un numero reale, e d_n è una successione divergente a più infinito, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{A}{d_n}\right)^{d_n} = \mathrm{e}^A\,,$$

e che $8^n \gg n^7$, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} b_n = \lim_{n\to+\infty} \left[\left(1 + \frac{5}{n^7}\right)^{n^7} \right]^{\frac{8^n}{n^7}} = [\mathrm{e}^5]^{(+\infty)} = +\infty\,.$$

Si ha quindi che G è l'insieme dei valori di una successione divergente a più infinito, ed è quindi illimitato superiormente.

6D) È illimitato inferiormente, ma non superiormente, l'insieme

$$H = \{(-1)^n\, n\,,\ n \in \mathbb{N}\}\,.$$

Falso: Sia

$$c_n = (-1)^n\, n = \begin{cases} n & \text{se } n \text{ è pari,} \\ -n & \text{se } n \text{ è dispari.} \end{cases}$$

Ne segue che

$$H = \{\text{numeri pari}\} \cup \{\text{“meno” numeri dispari}\}\,,$$

e quindi H contiene sia numeri positivi arbitrariamente grandi (ed è quindi illimitato superiormente) che numeri negativi arbitrariamente grandi (ed è quindi illimitato inferiormente).

---

7) Siano

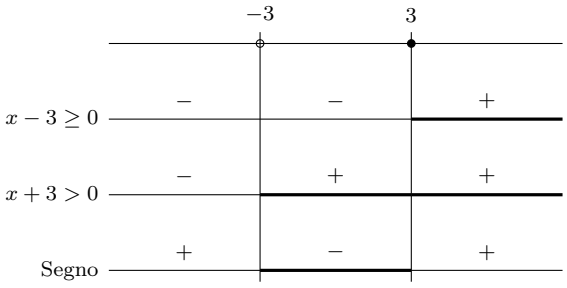
$$f(x) = \frac{x-3}{x+3}\,, \qquad E = \{x \in \mathbb{R} :\ f(x) \text{ è definita e } f(x) \le 0\}\,.$$

a) Si dimostri che E ha massimo ma non ha minimo.

L'insieme E è l'insieme delle soluzioni della disequazione

$$\frac{x-3}{x+3} \le 0\,.$$

Risolvendo la disequazione si ha il seguente schema:



Dallo schema si deduce che

$$E = (-3, 3]\,,$$

che è un insieme che ha $M = 3$ come massimo, e che non ha minimo.

---

b) Si dimostri che la successione $a_n = (5\,n + 15)\,f(n)$ è crescente.

Si ha (si noti che si può semplificare $n + 3$ perché è diverso da zero essendo n in $\mathbb{N}$)

$$a_n = (5\,n + 15)\,f(n) = 5\,(n+3)\,\frac{n-3}{n+3} = 5\,(n-3)\,,$$

che è una successione (evidentemente) crescente.

---

c) Si calcoli

$$\lim_{n\to+\infty} f(5\,n)\,.$$

Si ha

$$f(5\,n) = \frac{5\,n-3}{5\,n+3}\,.$$

Mettendo in evidenza i termini che divergono, ed usando i teoremi sui limiti si ha

$$\lim_{n\to+\infty} f(5\,n) = \lim_{n\to+\infty} \frac{5\,n-3}{5\,n+3} = \lim_{n\to+\infty} \frac{5\,n}{5\,n}\,\frac{1-\frac{3}{5\,n}}{1+\frac{3}{5\,n}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1-\frac{3}{5\,n}}{1+\frac{3}{5\,n}} = \frac{1-0}{1+0} = 1\,.$$

---

d) Si dimostri **per induzione** che

$$\sum_{k=0}^{n} 6^k = \frac{6^{n+1}-1}{5}\,, \qquad \forall n \ge 0\,. \tag{1}$$

Se $n = 0$ la (1) diventa

$$\sum_{k=0}^{0} 6^k = 6^0 = 1 = \frac{5}{5} = \frac{6^{1+0}-1}{5}\,,$$

e quindi è vera per $n = 0$.

Sia ora n tale che la (1) è vera per n, e dimostriamo allora che è vera per $n+1$. Si ha infatti:

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n+1} 6^k &= \sum_{k=0}^{n} 6^k + 6^{n+1} \\ &\overset{(1)}{=} \frac{6^{n+1}-1}{5} + 6^{n+1} = \frac{6^{n+1}-1+5\cdot 6^{n+1}}{5} \\ &= \frac{6\cdot 6^{n+1}-1}{5} = \frac{6^{n+2}-1}{5}\,,\end{aligned}$$

come volevasi dimostrare.